



Práctica · Semana 9

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 9

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Pruebe la identidad pitagórica del mejor predictor en L^2 .

Ejercicio 2

Obtenga la fórmula de varianza total desde la identidad pitagórica.

Ejercicio 3

Calcule el mejor predictor lineal de X por Y cuando medias, varianzas y covarianza son dadas.

Ejercicio 4

Para $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y sumandos Bernoulli(p) independientes, halle media y varianza de S_N .

Ejercicio 5

Dé un ejemplo donde el predictor condicional sea no lineal y mejore estrictamente al lineal.